

Panduan Penggunaan Aplikasi Web Eye-Tracking Video Pembelajaran

Daftar Isi

- [1. Pengenalan Aplikasi](#)
- [2. Persyaratan Sistem](#)
- [3. Cara Menjalankan Aplikasi](#)
- [4. Panduan Langkah demi Langkah](#)
- [5. Mode Tracking](#)
- [6. Proses Kalibrasi](#)
- [7. Menonton Video dengan Eye Tracking](#)
- [8. Dashboard Analytics](#)
- [9. Tips untuk Hasil Bagus](#)
- [10. Troubleshooting](#)

Pengenalan Aplikasi

Web Eye-Tracking adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mendeteksi dan menganalisis fokus pengguna saat menonton video pembelajaran. Aplikasi ini menggunakan teknologi pelacakan mata (eye tracking) melalui webcam untuk:

- Mendeteksi apakah pengguna fokus atau tidak saat menonton
- Merekam arah pandangan secara real-time
- Menghasilkan analisis visual tentang pola perhatian
- Menyimpan data untuk evaluasi pembelajaran

Persyaratan Sistem

Hardware

Komponen	Minimum	Rekomendasi
Webcam	720p	1080p atau lebih tinggi
RAM	4 GB	8 GB atau lebih
Prosesor	Dual-core	Quad-core atau lebih
Koneksi Internet	Stabil	Stabil

Software

Komponen	Keterangan
Browser	Google Chrome atau Microsoft Edge (versi terbaru)
Izin Kamera	Harus diaktifkan di browser

Lingkungan

- Pencahayaan: Ruangan dengan cahaya cukup, hindari backlight
- Posisi: Wajah terlihat jelas di kamera
- Jarak: Sekitar 50-70 cm dari layar

Cara Menjalankan Aplikasi

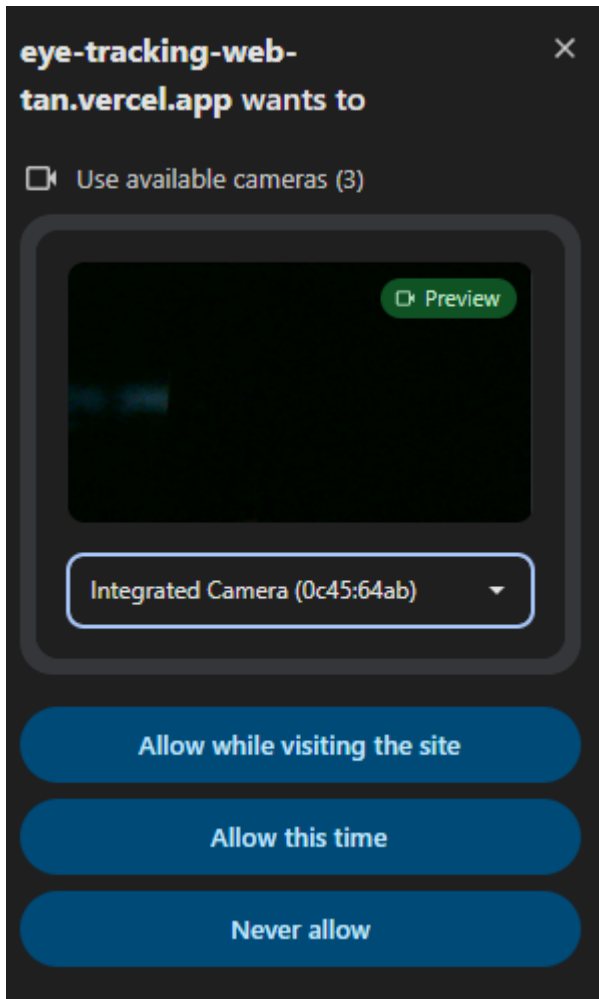
Langkah 1: Akses Aplikasi

Buka browser dan akses URL.

```
https://eye-tracking-web-tan.vercel.app/
```

Langkah 2: Izinkan Akses Kamera

Saat pertama kali mengakses, browser akan meminta izin untuk menggunakan kamera.

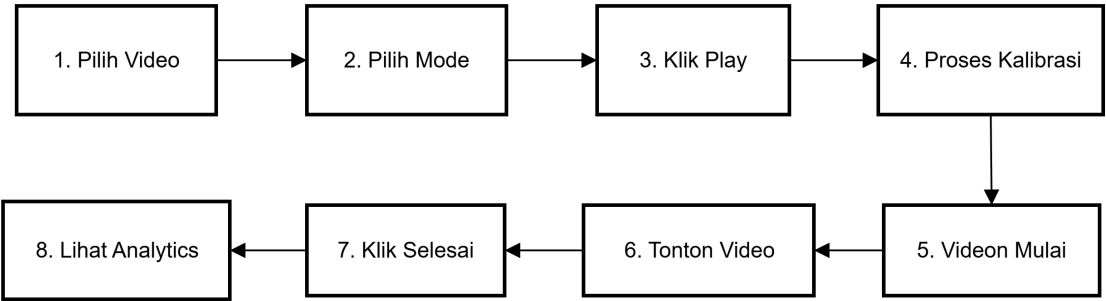


1. Klik "Allow" atau "Izinkan" pada popup yang muncul
2. Pastikan tidak ada aplikasi lain yang sedang menggunakan kamera

Penting: Tanpa izin kamera, eye tracking tidak dapat berfungsi.

Panduan Langkah demi Langkah

Alur Penggunaan Utama



Langkah-langkah:

1. Pilih Video → 2. Pilih Mode → 3. Klik Play → 4. Proses Kalibrasi → 5. Video Mulai → 6. Tonton Video → 7. Klik Selesai → 8. Lihat Analytics

Mode Tracking

Aplikasi menyediakan 3 mode tracking yang dapat dipilih:

1. MediaPipe Only

Aspek	Keterangan
Teknologi	MediaPipe FaceMesh
Fungsi	Mendeteksi posisi pupil dan fokus
Output	Arah pandangan (Kanan, Kiri, Atas, Bawah, Tengah) + Status fokus
Kalibrasi	5 detik melihat ke tengah layar
Kelebihan	Cepat, ringan, akurasi tinggi untuk deteksi fokus

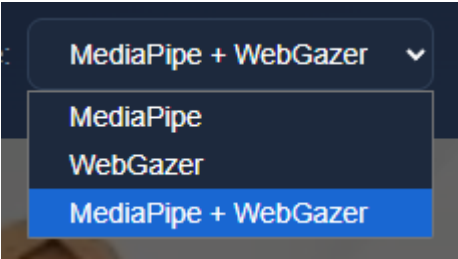
2. WebGazer Only

Aspek	Keterangan
Teknologi	WebGazer.js
Fungsi	Melacak posisi pandangan di layar
Output	Koordinat X, Y di layar + Region layar
Kalibrasi	Klik 9 titik (masing-masing 5 kali)
Kelebihan	Posisi pandangan lebih presisi

3. Combined (MediaPipe + WebGazer)

Aspek	Keterangan
Teknologi	Kombinasi keduanya
Fungsi	Deteksi fokus + Posisi pandangan di layar
Output	Data lengkap dari kedua sistem
Kalibrasi	MediaPipe (5 detik) + WebGazer (9 titik)
Kelebihan	Data paling lengkap dan akurat

Cara Memilih Mode

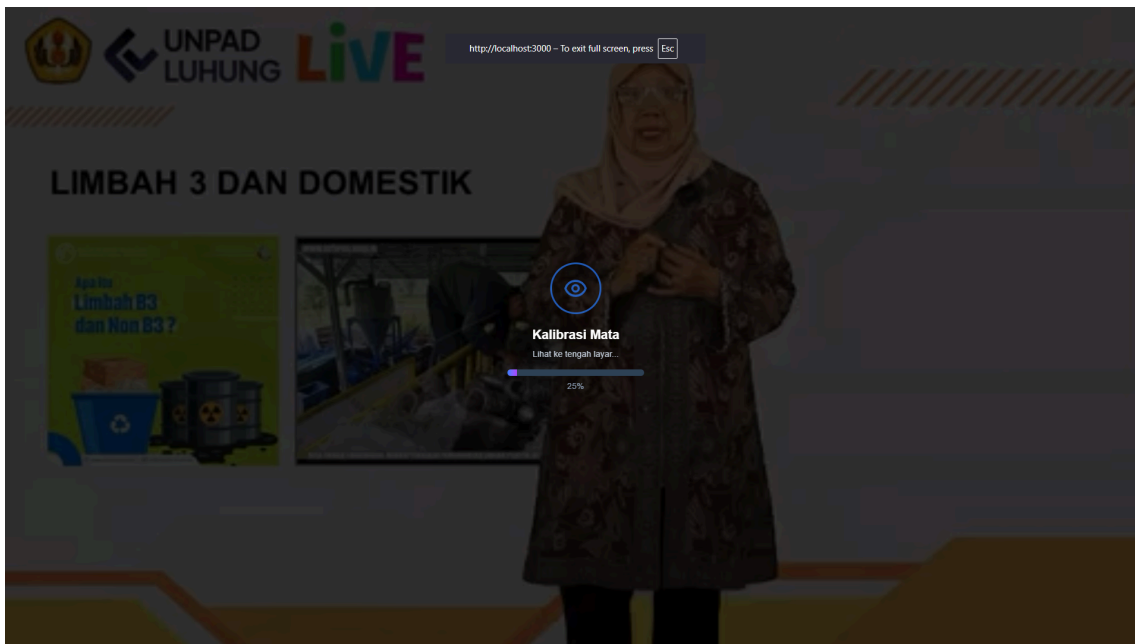


- 1. Pada halaman utama, temukan dropdown "Mode"
- 2. Klik dropdown dan pilih mode yang diinginkan
- 3. Mode akan aktif saat video mulai diputar

Proses Kalibrasi

Kalibrasi MediaPipe

Durasi: 5 detik



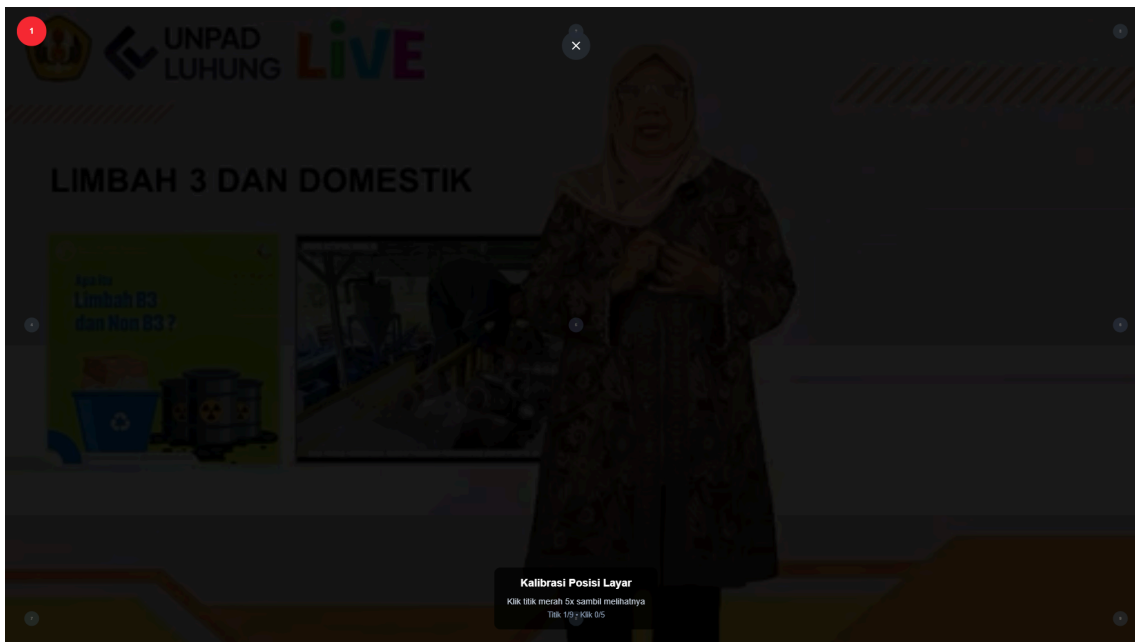
Langkah-langkah:

1. Setelah klik play, akan muncul layar kalibrasi
2. Tampilan akan menunjukkan countdown timer
3. Pandang titik tengah layar selama countdown
4. Jangan gerakkan kepala
5. Setelah selesai, video akan otomatis mulai

Tips: Pastikan wajah Anda terlihat jelas di kamera dan posisi stabil.

Kalibrasi WebGazer

Durasi: Tergantung kecepatan klik (~1-2 menit)



Langkah-langkah:

1. Akan muncul 9 titik merah di layar (grid 3×3)
2. Satu titik akan aktif (lebih besar/berkedip)
3. Lihat ke titik tersebut dan klik 5 kali
4. Setelah 5 klik, titik berikutnya akan aktif
5. Ulangi hingga semua 9 titik selesai
6. Video akan mulai setelah kalibrasi selesai

Posisi 9 Titik Kalibrasi:

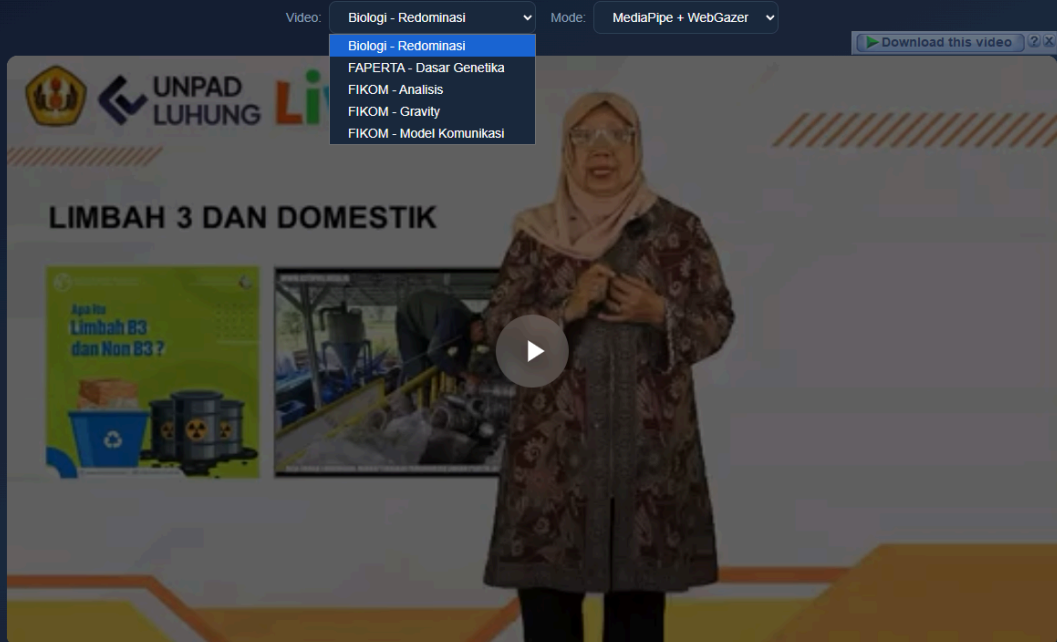
1	2	3
4	5	6
7	8	9

Penting: Klik tepat pada titik yang aktif sambil memandangnya. Jangan menggeser pandangan saat mengklik.

Menonton Video dengan Eye Tracking

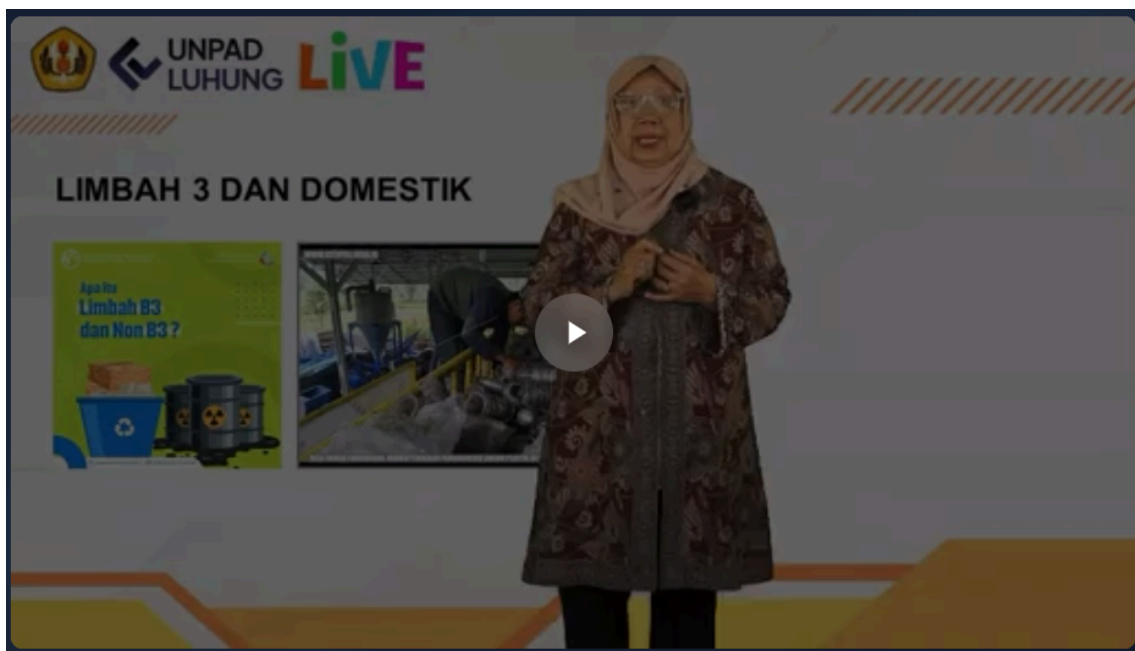
Memilih Video

Video Learning Eye Tracking System



1. Pada halaman utama, temukan dropdown "Video"
2. Klik dropdown untuk melihat daftar video tersedia:
 - Biologi - Redominasi
 - FAPERTA - Dasar Genetika
 - FIKOM - Analisis
 - FIKOM - Gravity
 - FIKOM - Model Komunikasi
3. Pilih video yang ingin ditonton

Memulai Tracking



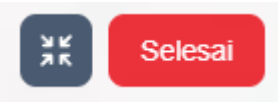
1. Klik tombol "Play" di tengah video
2. Proses kalibrasi akan dimulai (sesuai mode)
3. Video akan masuk ke mode "fullscreen" secara otomatis
4. Tracking aktif - perhatikan titik hijau/merah di layar:
 - ● Hijau: Fokus terdeteksi
 - ● Merah: Tidak fokus

Selama Menonton



Kontrol	Fungsi
<i>Play/Pause</i>	Klik video atau tombol pause
<i>Slider Durasi</i>	Geser untuk lompat ke bagian tertentu
<i>Fullscreen Toggle</i>	Tombol di pojok kanan bawah

Mengakhiri Sesi



1. Setelah selesai menonton, klik tombol "Selesai"
2. Data tracking akan disimpan
3. Anda dapat melihat hasil analisis di halaman "Analytics"

Dashboard Analytics

Akses halaman Analytics untuk melihat hasil analisis eye tracking Anda.

Cara Mengakses

Navigasi ke `/analytics` atau klik link "Analytics" di halaman utama.



Komponen Visualisasi

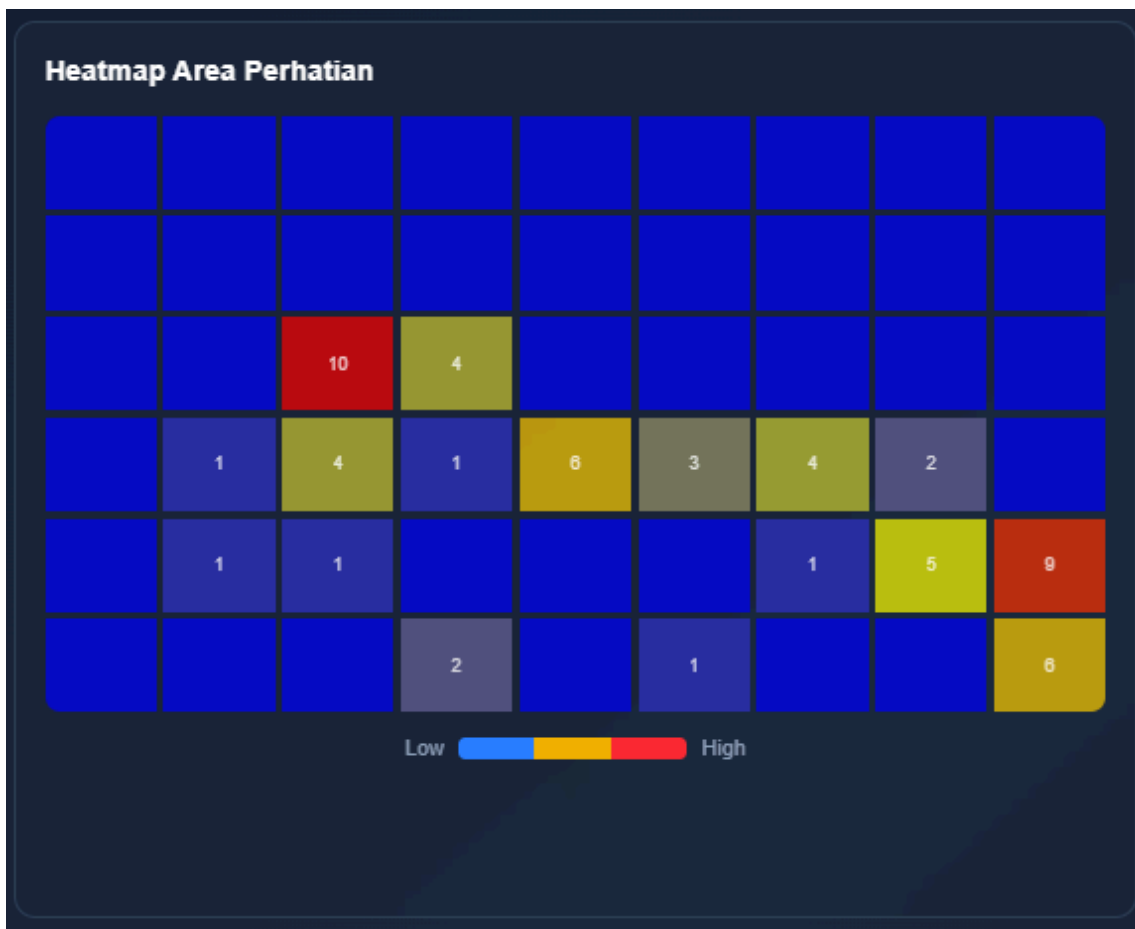
1. Focus Metrics



Metrik-metrik utama tentang fokus Anda:

Metrik	Keterangan
Focus Percentage	Persentase waktu fokus (ditampilkan dalam ring chart)
Total Focus Time	Total durasi Anda dalam kondisi fokus
Distraction Count	Jumlah kali Anda kehilangan fokus
Longest Focus Streak	Durasi fokus terlama tanpa terdistraksi
Avg Focus Duration	Rata-rata durasi setiap periode fokus
Watch Duration	Total durasi video yang ditonton

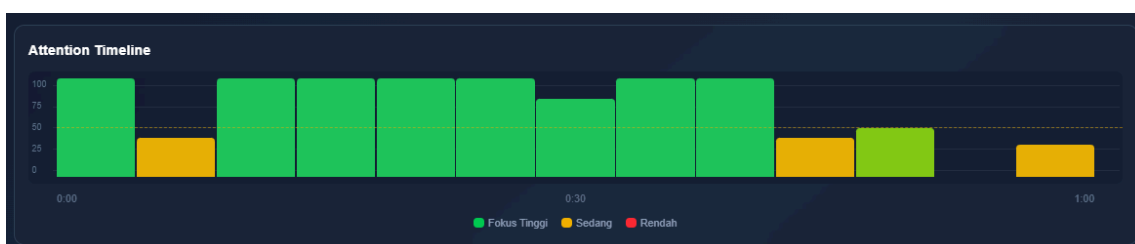
2. Gaze Heatmap



Peta panas yang menunjukkan area mana yang paling sering Anda lihat.

- *Warna Merah/Kuning*: Area yang sering dilihat (poin tinggi)
- *Warna Biru*: Area yang jarang dilihat (poin rendah)
- *Grid 6x9*: Membagi layar menjadi 54 zona

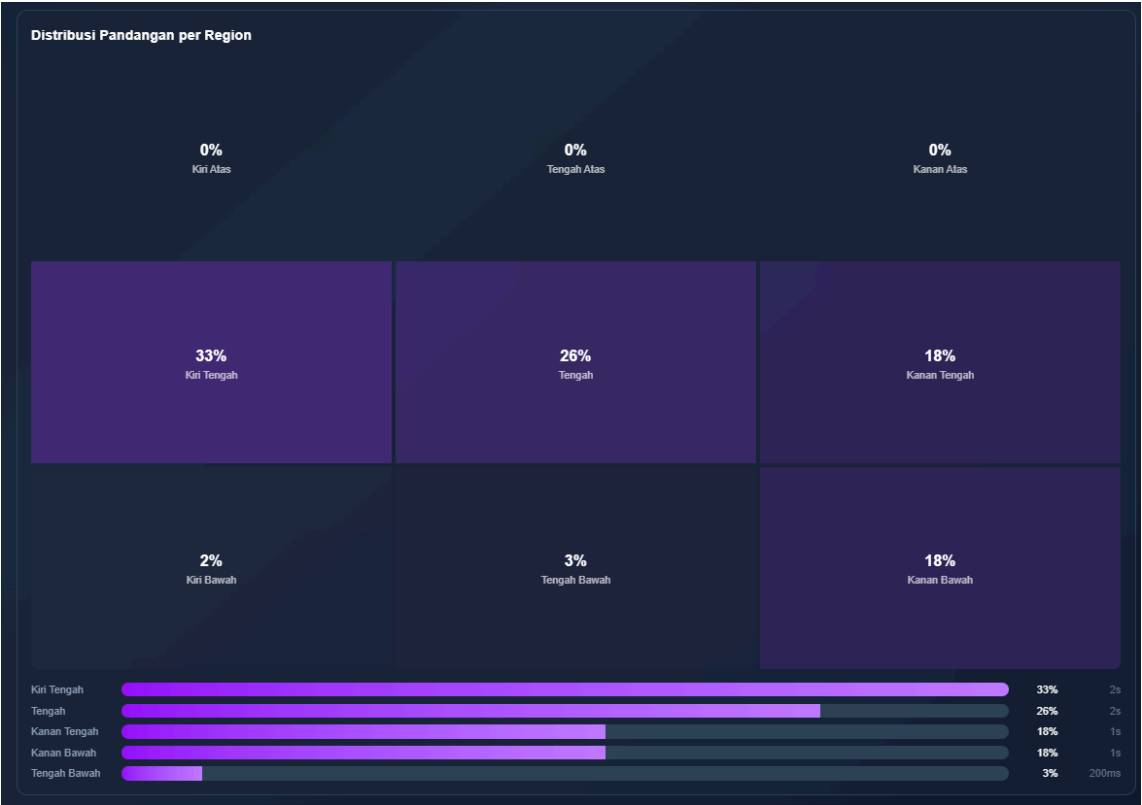
3. Attention Timeline



Grafik batang yang menunjukkan tingkat fokus sepanjang durasi video.

- *Sumbu X*: Waktu video (detik)
- *Sumbu Y*: Skor fokus (0-100%)
- *Warna Hijau*: Fokus tinggi
- *Warna Kuning*: Fokus sedang
- *Warna Merah*: Fokus rendah

4. Region Distribution Chart



Visualisasi distribusi pandangan per region layar.

- Grid 3×3 menunjukkan persentase per area
- Bar chart menampilkan top 5 region dengan waktu pandang terlama

Demo Mode

Jika belum ada data session, klik tombol "Load Demo Data" untuk melihat contoh visualisasi.

Tips untuk Hasil Bagus

Persiapan Sebelum Tracking

1. Pencahayaan yang Baik

- Gunakan ruangan dengan cahaya cukup
- Hindari sumber cahaya di belakang Anda (backlight)
- Cahaya sebaiknya datang dari depan atau samping

2. Posisi Kamera

- Pastikan wajah terlihat penuh di kamera
- Posisikan kamera sejajar dengan mata
- Jarak ideal: 50-70 cm dari layar

3. Kondisi Wajah

- Lepas kacamata jika memungkinkan (dapat mengurangi akurasi)
- Hindari topi atau penutup kepala yang menghalangi wajah

Selama Tracking

1. Jaga Posisi Stabil

- Minimalisir gerakan kepala
- Jika perlu bergerak, lakukan perlahan

2. Tetap di Mode Fullscreen

- Jangan keluar dari fullscreen
- Jika keluar, segera kembali saat muncul reminder

3. Fokus pada Konten

- Tonton video secara natural
 - Jangan berusaha "mengakali" sistem
-

Troubleshooting

Masalah Umum dan Solusi

Kamera Tidak Terdeteksi

Penyebab: Izin kamera tidak diberikan atau kamera sedang digunakan.

Solusi:

1. Periksa izin kamera di pengaturan browser
2. Tutup aplikasi lain yang menggunakan kamera
3. Refresh halaman dan izinkan akses kamera

Tracking Tidak Akurat

Penyebab: Kondisi pencahayaan buruk atau posisi tidak optimal.

Solusi:

1. Perbaiki pencahayaan ruangan
2. Posisikan wajah agar terlihat jelas di kamera
3. Lakukan kalibrasi ulang

Video Tidak Dapat Diputar

Penyebab: Format video tidak didukung atau file rusak.

Solusi:

1. Coba video lain dari daftar
2. Refresh halaman

Data Tidak Tersimpan

Penyebab: Session berakhir tidak normal atau browser ditutup.

Solusi:

1. Pastikan klik tombol "Selesai" sebelum menutup
2. Jangan tutup tab browser selama tracking
3. Data tersimpan di sessionStorage (hilang jika tab ditutup)

Kalibrasi Gagal

Penyebab: Wajah tidak terdeteksi atau posisi tidak stabil.

Solusi:

1. Pastikan wajah terlihat jelas di kamera
2. Jangan bergerak selama kalibrasi
3. Ulangi proses dari awal